

刘宇轩

Agent 实习生 · 评测与工程 · AI 数据与安全

北京邮电大学 · 电信工程专业 · 本科在读

131-2175-5665 | pekdevin@sina.com | https://drawsee.cn | 意向城市: 北京 | 职位 ID: A257769A

个人简介

面向 AI 原生应用的多模态 Agent 系统全栈工程师，独立设计并落地一套完整的电子电路 AI Agent 平台——昭析（Drawsee），融合闭环 workflow 设计、Agent 轨迹采集与灰度自优化等基础设施于一体。目前在导师指导下，基于该场景孵化的 post-training 方法正在准备学术会议投稿。

教育背景

北京邮电大学
电信工程专业 · 本科在读

北京
2027 届

核心项目经历

昭析（Drawsee）——面向电子学教育的多模态 AI 对话与电路分析平台

drawsee.cn

项目发起人 & 后端负责人（个人项目）

2025.03 - 至今

- 首个提交至今持续开发，独立完成系统架构设计与全部核心后端模块的开发与迭代——Git 记录显示为项目绝对主力，近 18 个月主导 330 余次代码提交，占仓库全部提交的九成以上。技术栈：Spring Boot 3.4 + LangChain4j + Qdrant + MySQL + Redis + RabbitMQ + MinIO。
- 电路设计 Agent 闭环 workflow——从 0 到 1 设计“规划 → 生成 → 结构化验证 → 修复 → 归档”的电路设计智能体闭环架构：把模糊的电路需求转化为结构化规格与接口契约，用确定性仿真器（而非模型自评）做功能级验证，验证失败后自动进入规则化修复与再验证循环；并将闭环终止策略抽象为无状态纯函数，使“何时该停、何时该问人、何时判定失败”等核心决策可以脱离沙箱和大模型独立测试与演进。
- 昭析 Self-Improvement 自优化体系——主导设计并实现覆盖“线上问题发现 → 候选优化生成 → 灰度验证 → 自动转正/回滚”的全自动自优化闭环：将用户反馈自动聚类为优化候选，经审核门禁后进入灰度发布，用统计显著性检验（两比例序贯检验）而非人工拍板判断优化是否真正有效，并重构了旧实现中三处会直接导致错误结论的统计与归因缺陷，使产品具备持续自我迭代的能力，而不依赖人工逐条复盘。
- 自主开发的 Agent 评测 Harness（TestLab）——从零设计并搭建团队内部通用的 Agent 评测基础设施：自定义评测任务的编排描述、环境隔离与凭证管理、可确定性回放的评测引擎，让任意一次 Agent 决策都能被逐步回放、比对指纹、定位到具体哪一步出现偏差，把“评测结果是否可信”本身变成可长期由测试守护的工程属性；同步设计 Agent 执行轨迹的结构化记录与导出链路，把线上真实交互沉淀为可直接用于模型训练迭代的数据资产。
- 大后端基座架构设计——独立完成整个后端服务的技术选型与基座搭建：多模型（通义千问 / DeepSeek）统一编排与动态上下文预算管理、RAG 检索问答链路（Qdrant 向量库 + 混合检索）、RabbitMQ 异步任务与多类型 Worker、Redis Stream + SSE 流式推送、MinIO 对象存储、Flyway 数据库版本化迁移、Sa-Token 鉴权与多环境 CI/CD 部署，为团队后续在此基座上快速扩展新能力（自优化体系、评测 Harness 等）打下地基。

科研与竞赛

在研论文

FORGE：验证器即教师（Verifier as Teacher）

在研，拟投稿 IJCAI-27 / AAAI-28

2025 – 至今

- 与导师合作，基于昭析项目的电路设计 Agent 场景孵化 post-training 方法：在可反事实查询的工程验证环境（如 EDA 设计、GPU kernel 优化）中，用确定性验证器充当“反事实教师”，为模型提出的设计改动构造已验证反事实对（VCP），将验证器引导的搜索与效应知识蒸馏进小模型权重——使学生模型部署时无需大量且高耗时的 **tool call**，即可在未见任务 / 未见电路族上取得更高的任务成功率与效应预测校准。目前已处于中期的实验验证阶段。

TraceParse：面向电路原理图解析的候选图修复框架

在研，拟投稿 CVPR 2027

2025 – 至今

- 聚焦电路原理图转网表解析问题：识别出该任务的核心瓶颈并非识别精度，而是候选连接图存在结构性不可表示——正确网表根本不在候选空间内，单纯提升识别准确率也无法解决；据此提出“先修复后解析”框架，用一组确定性修复算子使候选图具备可表示性，再以精确解析算法求解，并用可机器验证的结构证书标记真实冲突。修复模块与具体图像感知器解耦，可迁移到不同规模的视觉语言模型。目前论文主体已完成，拟于近期投稿 CVPR。

荣誉奖项

2025	二等奖, 2025 年“国创赛”（北京赛区）——昭析项目	北京
2024	一等奖, 2024 中国大学生计算机设计大赛（北京赛区）——昭析项目	北京
2024	二等奖, 2024 高校 ICT 产教融合大赛——昭析项目	
	一等奖, 第十届全国大学生物理实验竞赛（个人）	

专业技能

AI / Agent 工程	Agent 执行轨迹评测与确定性回放、LangChain4j Agent 工具编排与 Tool 调用、结构化输出设计（Spec/Plan/Contract 体系）、RAG 检索增强生成
后训练算法	SFT（监督微调）、GRPO、OPD 等主流后训练范式的原理与工程实现
编程语言	Java（主力语言，2 年以上工程实践）、Python、Golang（主流框架具备日常项目实践经验）
后端与中间件	Spring Boot、MyBatis、MySQL（Druid + Flyway）、Redis（Redisson）、RabbitMQ、MinIO、Qdrant 向量库、Sa-Token、FastAPI、Gin/GoFiber
工程规范	Git、GitHub Actions CI/CD、JUnit + Testcontainers 集成测试、技术方案文档撰写